



| Connecting Strength

K2 Base Bericht

Neues Projekt

Projektadresse

[REDACTED]

Gesellschaft

ACME22222

Bearbeiter

Jane Doe

Ausgabedatum & Version

19.09.2023 | K2 Base Version 3.1.97.0

Über uns

K2 Systems. Innovatives Befestigungssystem von einem starken Team.

Seit 2004 entwickeln wir wegweisende und hochfunktionale Montagesystemlösungen für Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt. Unsere Systeme werden in unserer eigenen Produktentwicklungsabteilung konzipiert, in der wir Montagesysteme kontinuierlich optimieren und an den sich ständig ändernden Markt anpassen.

Ein kompetentes und freundliches Team

Wie ein Bergsteigerteam baut K2 Systems auf gegenseitiges Vertrauen. Das gilt sowohl für unseren Kundenservice als auch im Unternehmen selbst, denn wir glauben, dass eine vertrauensvolle Partnerschaft zu erfolgreichen Photovoltaikprojekten führt.

Unsere Mitarbeiter konzentrieren sich voll und ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Das gilt für alle Unternehmensbereiche.

10 Standorte und weltweites Vertriebsnetz

In unserem internationalen Team arbeiten alle zusammen, um Kunden kompetent, umfassend und ganz persönlich zu betreuen.

Dies gilt insbesondere für die ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Hinblick auf Produktoptimierung, Qualitätssicherung oder bautechnische Neuerungen.

Qualitätsmanagement und Zertifikate

K2 Systems steht für sichere Verbindungen, höchste Qualität und präzise gefertigte, individuelle Komponenten. Unsere Kunden und Geschäftspartner schätzen all diese Faktoren sehr. Drei unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert. Nicht nur externe Stellen haben K2 Systems auf den Prüfstand gestellt. Unsere interne Qualitätskontrolle stellt sicher, dass alle unsere Produkte einem ständigen Überprüfungsprozess unterzogen werden.

All diese Maßnahmen sichern den herausragenden Qualitätsstandard, der die Produkte von K2 Systems auszeichnet und den wir durch ein weitgehend exklusives "Made in Germany" bzw. "Made in Europe" sicherstellen.



Produktgarantie

K2 Systems bietet eine 12-jährige Produktgarantie auf alle Produkte in seinem integrierten Sortiment. Die Verwendung hochwertiger Materialien und eine dreistufige Qualitätsprüfung stellen diese Standards sicher.

Kurzesagt

Als Aufdachspezialist bieten wir weltweit effektive und wirtschaftliche Lösungen für Dächer und unterstützen unsere Kunden aus der Solarbranche professionell, schnell und zuverlässig.



Inhalt

Projektübersicht	4
Dach 1	6
Montageplan	8
Ergebnisse	10
Statikbericht	13
Artikelliste	18

Projektübersicht

Projektinformation

Name	Neues Projekt
Adresse	[REDACTED]
Geländehöhe	425,69 m
Bearbeiter	Jane Doe

Lasten

Bemessung	DIN EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	II/III - gemischtes Profil Wohngebiet
Windlastzone	1
Schneelastzone	1a
Bodenschneelast	0,87 kN/m ²

Dächer

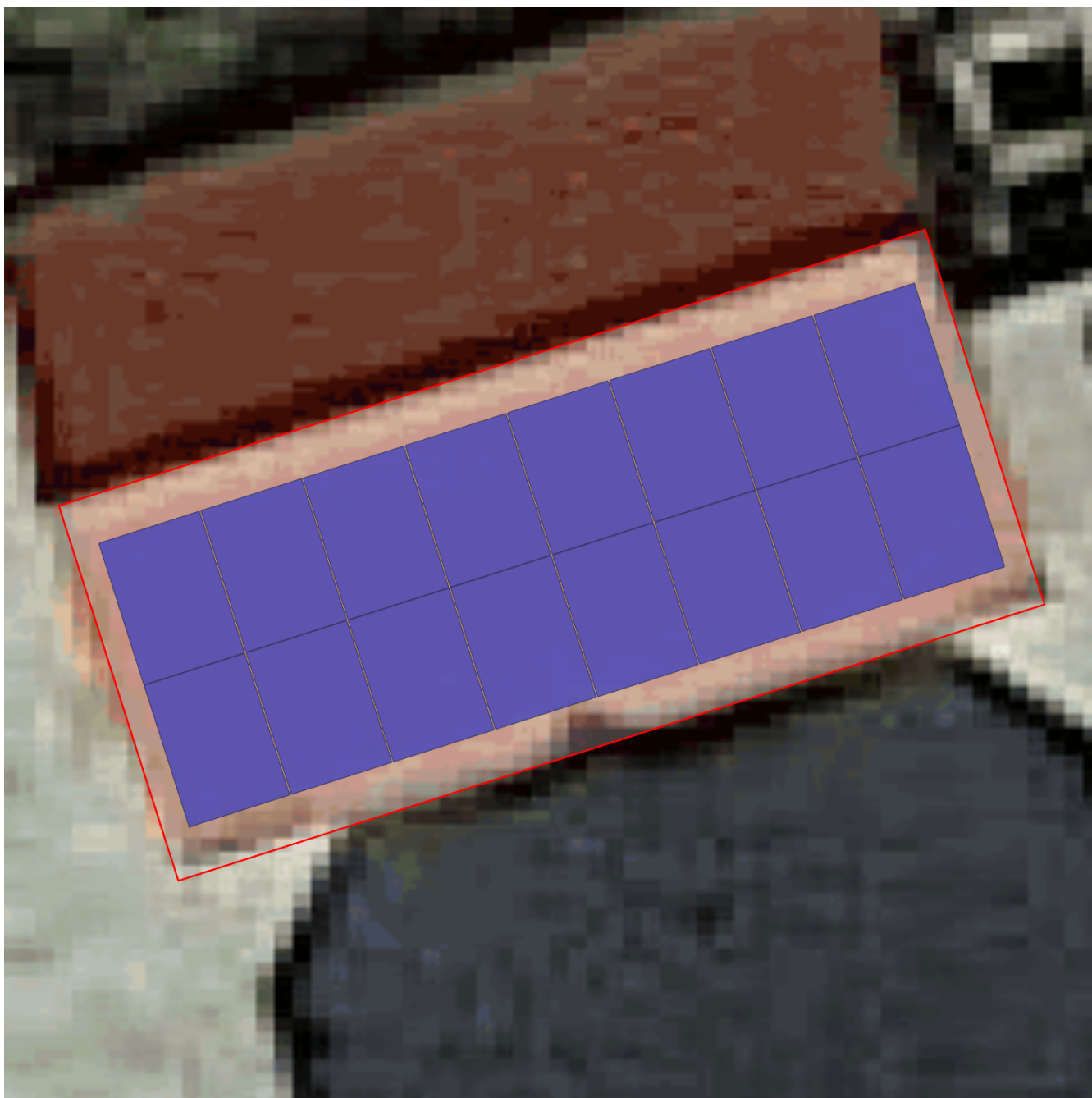
Dach	System	Modul	Leistung	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 1</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-430NEG9R.28 (Vertex S+)	430 Wp	16	6.88 kWp
					
Summe				16	6,88 kWp



DAS PROJEKT IST VERIFIZIERT.

Das gewählte Montagesystem kann wie geplant gebaut werden.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

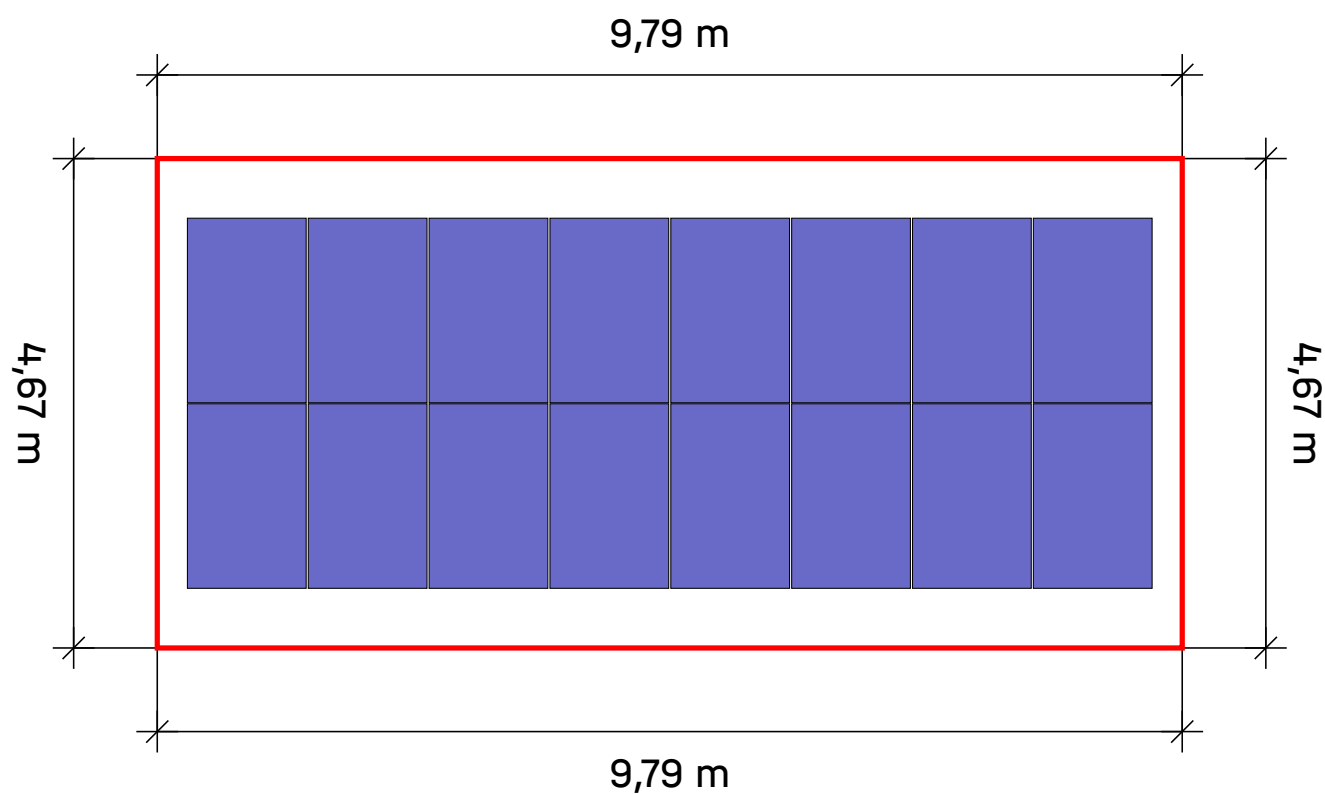
Dächer



Projektinformation

Name	Neues Projekt
Adresse	[REDACTED]
Geländehöhe	425,69 m
Bearbeiter	Jane Doe

Dächer | Dach 1



Dach	System	Modul	Leistung	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 1</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-430NEG9R.28 (Vertex S+)	430 Wp	16	6.88 kWp
 					

Dächer | Dach 1 | Montageplan

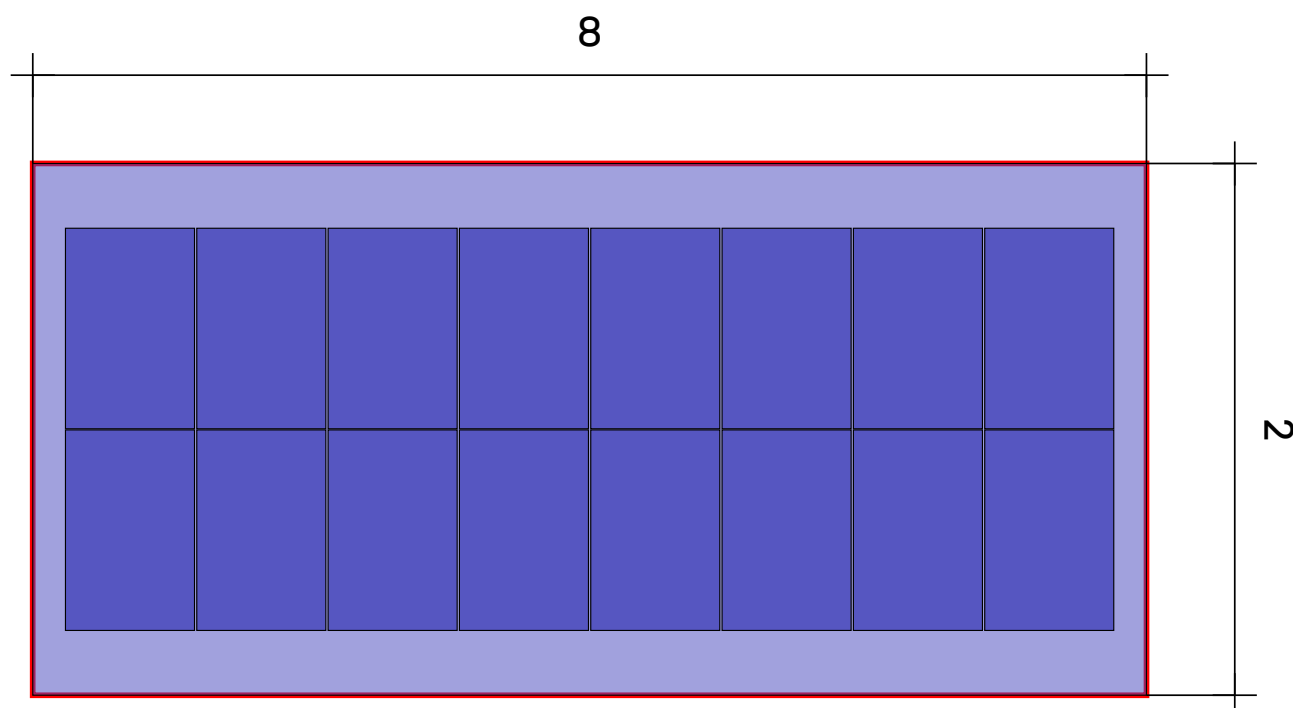
Befestigerabstand

Modul	Bereich	Distance
1	Feldbereich	1,20 m
1	Firststrand	1,20 m
1	Ortgang	1,20 m
1	Eckbereich (Traufe)	1,20 m
1	Traufrand	1,20 m

Modulfelder

Modulfeld	Breite[m]	Länge[m]	Breite in Modulen	Länge in Modulen
1	9,21	3,53	8	2

Dächer | Dach 1 | Modulfeld 1



Dach ① Modulfeld ①

Montagesystem

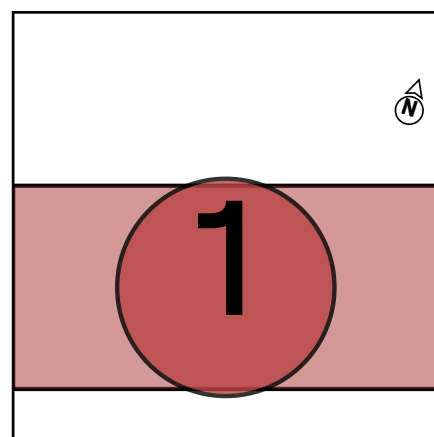
Modul

Reihenabstand

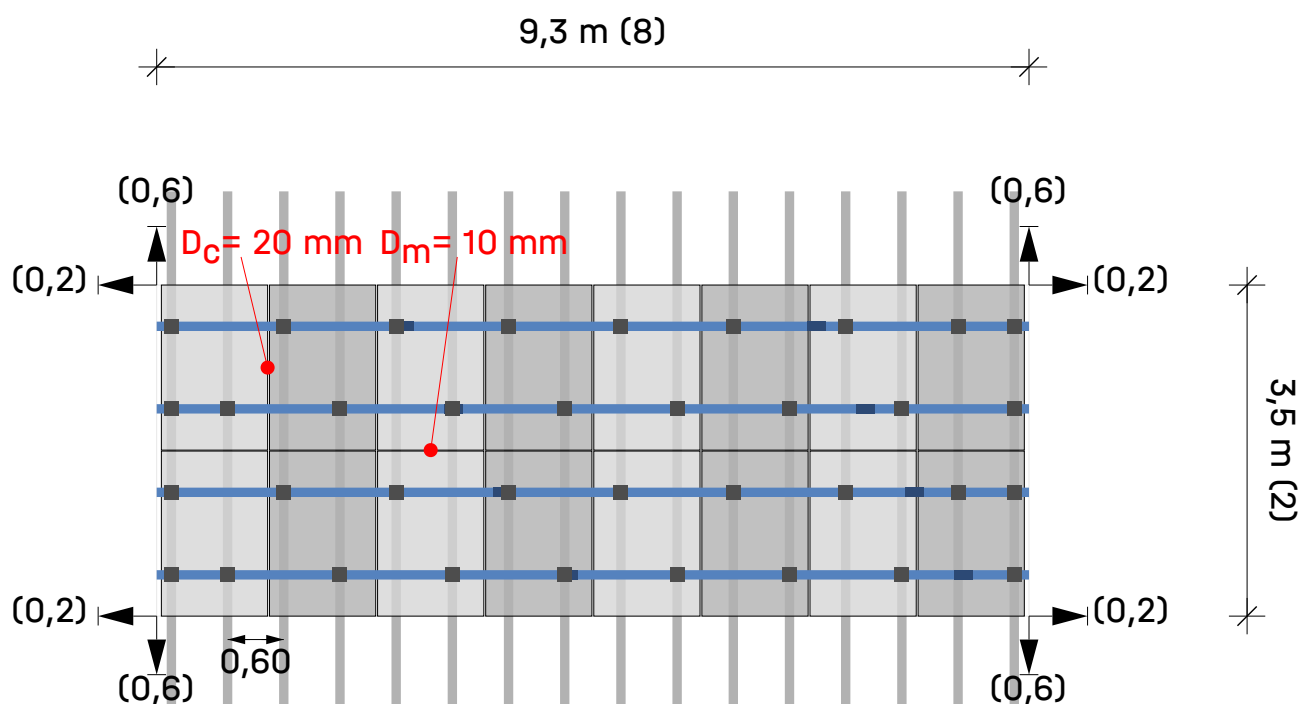
SingleRail

16(6.88 kWp) x
TSM-430NEG9R.28 (Vertex
S+)

1,77 m



Dächer | Dach 1 | Modulfeld 1 | Modulblöcke

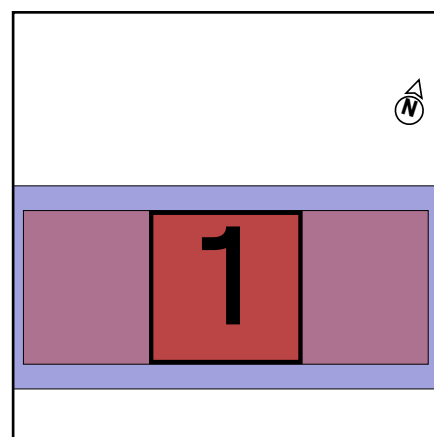


Dach ① Modulfeld ① Modulblock 1

Module $8 \times 2 = 16$

Legende

- Befestiger
- Abstand zum Dachrand [m]
- D_c Abstand zum Klemmen zwischen Modulen
- D_m Abstand zwischen den Modulen



Ergebnisse | Dach 1

Dach	System	Modul	Leistung	Stückzahl	Gesamtleistung
<u>Dach 1</u>	<u>SingleRail</u>	TSM-430NEG9R.28 (Vertex S+)	430 Wp	16	6.88 kWp
 					

Modul

Name	TSM-430NEG9R.28 (Vertex S+)
Hersteller	Trina Solar Energy
Leistung	430 Wp
Abmessungen	1.762×1.134×30 mm
Gewicht	21,1 kg

Komponenten

Befestiger	SingleHook 3S
Basisschienen	K2 SingleRail 36

Lasten auf Module (Moduldimensionierung)

Bereich	A-TrA [m²]	Nachweis Tragsicherheit [Pa]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [Pa]			
		Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
Feldbereich	2,00	1.066,1	436,6	-582,8	49,0	721,2	296,0	-353,5	49,0
Firstrand	2,00	1.066,1	436,6	-582,8	49,0	721,2	296,0	-353,5	49,0
Ortgang	2,00	1.066,1	436,6	-1.069,4	49,0	721,2	296,0	-678,0	49,0
Eckbereich (Traufe)	2,00	1.143,9	436,6	-879,1	49,0	773,1	296,0	-551,1	49,0
Traufrand	2,00	1.143,9	436,6	-692,9	49,0	773,1	296,0	-426,9	49,0

Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ[%]	CL σ[%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL L _{max} [m]	Fst D _{max} [m]
1	Feldbereich	44,6	0,0	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Firstrand	44,6	0,0	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Ortgang	44,6	3,8	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Eckbereich (Traufe)	47,2	4,1	59,1	29,3	1,200	---	0,513	1,725
1	Traufrand	47,2	0,0	59,1	29,3	1,200	---	0,513	1,725



Ergebnisse | Dach 1

Pr Profil
Fst Befestiger
 σ Spannung
f Durchbiegung
F Kraft
CL/L_{max} maximale Länge des Kragarms

Fst D_{max} maximaler Abstand Befestiger
BR Basisschiene
Usab. Gebrauchstauglichkeit
CL Kragarm



Ergebnisse | Dach 1

Notizen

- Die Bemessungsregeln entsprechen dem Eurocode EN 1990 - Grundlage der Tragwerksplanung.
- Die Ermittlung der Schneelasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-3/NA - Schneelasten.
- Die Ermittlung der Windlasten erfolgt nach dem nationalen Anhang DIN EN 1991-1-4/NA - Windlasten.
- Die Nutzungsdauer wurde gemäß „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Schneelasten“ und „Eurocode EN 1991 – Einwirkungen auf Tragwerke, Windlasten“ berücksichtigt.
- Die Schadensfolgeklasse wurde gemäß „Eurocode EN 1990 – Grundlage der Tragwerksplanung“ berücksichtigt.
- Daten und Ergebnisse müssen im Hinblick auf die Gegebenheiten vor Ort verifiziert und von einer fachlich hinreichend qualifizierten Person geprüft werden. Bitte beachten Sie unsere unter <http://k2-systems.com/de/base-anb> abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB), insbesondere § 2 („Technische und fachliche Voraussetzungen beim Kunden“), § 7 („Gewährleistungsbeschränkung“) und § 8 („Haftungsbeschränkung“).

Statikbericht | Dach 1

Allgemeine Informationen

Name	Neues Projekt
Montagesystem	SingleRail
Bearbeiter	Jane Doe

Standortinformationen

Adresse	
Geländehöhe	425,69 m

Informationen zum Dach

Gebäudehöhe	4,48 m
Dachtyp	Satteldach
Dachneigung	25°
Befestigungsmethode	In Dach-Unterkonstruktion
Eindeckung	Ziegel
min. Randabstand	0,00 m
Sparrenabstand	0,600 m
Randsparren links setzen	Nein
Sparrenabstand links	395,0 mm
Sparrenabstand rechts	Nein
Sparrenabstand	395,0 mm
Lattenabstand	340,0 mm

Lasten

Bemessung	DIN EN
Schadensfolgeklasse	CC2
Nutzungsdauer	25 Jahre
Geländekategorie	II/III - gemischtes Profil Wohngebiet

Windlast

Windlastzone	1
Geschwindigkeitsdruck	$q_{p,50} = 0,480 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_w = 0,901$
Geschwindigkeitsdruck	$q_{p,25} = 0,433 \text{ kN/m}^2$



Statikbericht | Dach 1

DachBereiche

Bereich	Lasteinflussflaeche [m ²]	maxCpe ₁₀	minCpe ₁₀	Winddruck [kN/m ²]	WindSog [kN/m ²]
Feldbereich	10,00	0,333	-0,733	0,144	-0,317
Firstrand	10,00	0,333	-0,733	0,144	-0,317
Ortgang	10,00	0,333	-1,367	0,144	-0,591
Eckbereich (Traufe)	10,00	0,533	-1,167	0,231	-0,505
Traufrand	10,00	0,533	-0,733	0,231	-0,317

Schneelast

Schneelastzone	1a
Schneefanggitter	Nein
Bodenschneelast	$s_k = 0,868 \text{ kN/m}^2$
Formbeiwert für Schnee	$\mu_i = 0,800$
Faktor für Dachneigung	$d_i = 0,906$
Schneelast auf dem Dach	$s_{i,50} = 0,629 \text{ kN/m}^2$
Anpassungsfaktor für Nutzungsdauer	$f_s = 0,929$
Schneelast auf dem Dach	$s_{i,25} = 0,584 \text{ kN/m}^2$

Eigenlast

Gewicht des Moduls	$G_M = 21,1 \text{ kg}$
Gewicht des Montagesystems pro Modul	$= 2,5 \text{ kg}$
Modulfläche	$A_M = 2,00 \text{ m}^2$
Eigengewicht des Moduls pro m ²	$= 10,56 \text{ kg/m}^2$
Eigengewicht des Montagesystems pro m ²	$= 1,25 \text{ kg/m}^2$
Gesamte Eigenlast (ohne Ballast) pro m ²	$= 0,12 \text{ kN/m}^2$

Statikbericht | Dach 1

Lastfallkombinationen

Tragfähigkeit

Teilsicherheitsbeiwert ständig ungünstig (STR)	$\gamma_{G,sup} = 1,35$
Teilsicherheitsbeiwert ständig günstig (STR)	$\gamma_{G,inf} = 1,00$
Teilsicherheitsbeiwert ständig destab. (EQU)	$\gamma_{G,dst} = 1,10$
Teilsicherheitsbeiwert ständig stab. (EQU)	$\gamma_{G,stab} = 0,90$
Teilsicherheitsbeiwert erster veränderlicher	$\gamma_Q = 1,50$
Teilsicherheitsbeiwert n veränderliche	$\gamma_Q = 1,50$
Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Bedeutungsbeiwert ständig	$\kappa_{Ft,G} = 1,00$
Bedeutungsbeiwert veränderlich	$\kappa_{Ft,Q} = 1,00$

LFK 01	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Ft,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Ft,Q} * S_{i,n}$
LFK 02	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Ft,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Ft,Q} * W_{k,Pressure}$
LFK 03	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Ft,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Ft,Q} * (W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n})$
LFK 04	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{Ft,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Ft,Q} * (S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure})$
LFK 06	$E_d = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{Ft,Q} * W_{k,Uplift}$

Gebrauchstauglichkeit

Kombinationsbeiwert für Wind	$\psi_{0,W} = 0,60$
Kombinationsbeiwert für Schnee	$\psi_{0,S} = 0,50$
Kombinationsbeiwert für Wind (weitere veränderliche Einwirkungen)	$\psi_{1,W} = 0,20$

LFK 01	$E_d = G_k + S_{i,n}$
LFK 02	$E_d = G_k + W_{k,Pressure}$
LFK 03	$E_d = G_k + W_{k,Pressure} + \psi_{0,S} * S_{i,n}$
LFK 04	$E_d = G_k + S_{i,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pressure}$
LFK 06	$E_d = G_k + W_{k,Uplift}$

Statikbericht | Dach 1

Maximale Belastung der Module (Dimensionierung des Befestigungssystems)

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN/m ²]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN/m ²]			
		Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
Feldbereich	10,00	1,066	0,437	-0,371	0,049	0,721	0,296	-0,212	0,049
Firststrand	10,00	1,066	0,437	-0,371	0,049	0,721	0,296	-0,212	0,049
Ortgang	10,00	1,066	0,437	-0,782	0,049	0,721	0,296	-0,486	0,049
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,144	0,437	-0,652	0,049	0,773	0,296	-0,400	0,049
Trauftrand	10,00	1,144	0,437	-0,371	0,049	0,773	0,296	-0,212	0,049

Maximale Einwirkungen pro Befestiger

Bereich	A-TrA [m ²]	Nachweis Tragsicherheit [kN]				Nachweis Gebrauchstauglichkeit [kN]			
		Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II	Druck ⊥	Druck II	Abheben ⊥	Abheben II
Feldbereich	10,00	1,240	0,508	-0,431	0,057	0,839	0,344	-0,247	0,057
Firststrand	10,00	1,240	0,508	-0,431	0,057	0,839	0,344	-0,247	0,057
Ortgang	10,00	1,240	0,508	-0,909	0,057	0,839	0,344	-0,566	0,057
Eckbereich (Traufe)	10,00	1,330	0,508	-0,758	0,057	0,899	0,344	-0,465	0,057
Trauftrand	10,00	1,330	0,508	-0,431	0,057	0,899	0,344	-0,247	0,057

Widerstandswerte der Komponenten

Basisschiene

Basisschiene	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09

Befestiger

Befestiger	R _{D, Sog, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Senkrecht} [kN]	R _{D, Druck, Parallel} [kN]
SingleHook 3S	2,17	2,67	2,40



Statikbericht | Dach 1

Ergebnis Auslastung

Nr. Modulfeld	DachBereiche	Tragfähigkeit			GebT Pr f[%]	Abstände		Maximalwerte	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst Fst $D_{\max}$ [m]
1	Feldbereich	44,6	0,0	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Firstrand	44,6	0,0	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Ortgang	44,6	3,8	55,7	27,4	1,200	---	0,523	1,754
1	Eckbereich (Traufe)	47,2	4,1	59,1	29,3	1,200	---	0,513	1,725
1	Trauftrand	47,2	0,0	59,1	29,3	1,200	---	0,513	1,725

Pr	Profil	Fst $D_{\max}$	maximaler Abstand Befestiger
Fst	Befestiger	BR	Basisschiene
σ	Spannung	Usab.	Gebrauchstauglichkeit
f	Durchbiegung	CL	Kragarm
F	Kraft		
CL/ $L_{\max}$	maximale Länge des Kragarms		



Artikelliste

Position	Art-Nr.	Artikel	Anzahl	Gewicht
1	2003215	SingleHook 3S	36	19,1 kg
2	2004115	Wood screw 8×160	72	2,9 kg
3	2002514	OneEnd Set 30-42	8	0,7 kg
4	2003071	OneMid Set 30-42	28	2,2 kg
5	1004767	SingleRail 36 End Cap	8	0,1 kg
6	2002870	K2 Solar Cable Manager	16	0,0 kg
7	2003222	SingleRail 36; 4.40 m	9	30,5 kg
8	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	8	3,0 kg
Summe				58,5 kg



Vielen Dank, dass Sie sich für ein K2 Montagesystem entschieden haben.

Die Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu installieren. Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben.

Unsere Kontaktdaten:

k2-systems.com/en/contact

Service Hotline: +49 (0)7159 42059-0

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Industriestraße 18
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com